

1. 投影矩阵的性质

对 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 若它满足 $P^2 = P$, 称其为投影矩阵, 证明:

1. $I - P$ 为投影矩阵
2. $R(I - P) = N(P)$, $N(I - P) = R(P)$
3. $R(P) \cap N(P) = \{0\}$

证明:

1. **证明 $I - P$ 为投影矩阵** 由于 P 为投影矩阵, 则有 $P^2 = P$ 。考虑 $(I - P)^2$:

$$\begin{aligned}(I - P)^2 &= I^2 - IP - PI + P^2 \\ &= I - P - P + P \\ &= I - P\end{aligned}$$

因为 $(I - P)^2 = I - P$, 所以 $I - P$ 也是一个投影矩阵。

2. **证明 $R(I - P) = N(P)$ 和 $N(I - P) = R(P)$**

• **证明 $R(I - P) = N(P)$:**

- **证明 $R(I - P) \subseteq N(P)$:** 设 $y \in R(I - P)$ 。则存在 $x \in \mathbb{R}^n$ 使得 $y = (I - P)x$ 。对 y 左乘 P 得到: $Py = P(I - P)x = (P - P^2)x = (P - P)x = 0x = 0$ 。故 $y \in N(P)$ 。因此, $R(I - P) \subseteq N(P)$ 。
- **证明 $N(P) \subseteq R(I - P)$:** 设 $x \in N(P)$ 。则 $Px = 0$ 。我们可以将 x 写成 $x = IX = (I - P)x + Px$ 。由于 $Px = 0$, 所以 $x = (I - P)x + 0 = (I - P)x$ 。故 $x \in R(I - P)$ 。因此, $N(P) \subseteq R(I - P)$ 。

综合以上两点, 得出 $R(I - P) = N(P)$ 。

• **证明 $N(I - P) = R(P)$:**

- **证明 $R(P) \subseteq N(I - P)$:** 设 $y \in R(P)$ 。则存在 $x \in \mathbb{R}^n$ 使得 $y = Px$ 。对 y 左乘 $(I - P)$ 得到: $(I - P)y = (I - P)Px = (P - P^2)x = (P - P)x = 0x = 0$ 。故 $y \in N(I - P)$ 。因此, $R(P) \subseteq N(I - P)$ 。
- **证明 $N(I - P) \subseteq R(P)$:** 设 $x \in N(I - P)$ 。则 $(I - P)x = 0$ 。这表示 $x - Px = 0$, 即 $x = Px$ 。故 $x \in R(P)$ (因为 x 可以表示为 P 乘以某个向量 x 本身)。因此, $N(I - P) \subseteq R(P)$ 。

综合以上两点, 得出 $N(I - P) = R(P)$ 。

3. **证明 $R(P) \cap N(P) = \{0\}$** 设 $x \in R(P) \cap N(P)$ 。由 $x \in N(P)$, 可知 $Px = 0$ 。由 $x \in R(P)$, 可知存在 $y \in \mathbb{R}^n$ 使得 $x = Py$ 。将 $x = Py$ 代入 $Px = 0$ 中, 得到 $P(Py) = 0$, 即 $P^2y = 0$ 。由于 P 是投影矩阵, $P^2 = P$, 所以 $Py = 0$ 。因为 $x = Py$, 所以 $x = 0$ 。因此, $R(P) \cap N(P) = \{0\}$ 。

2. 最小二乘问题

计算最小二乘问题 $\min \|Ax - b\|^2$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

解:

首先, 通过验证矩阵 A 的列向量是线性无关的, 可知 $R(A) = 3$ 。最小二乘解 $\hat{x}$ 满足正规方程 $A^T A x = A^T b$ 。

首先计算 $A^T A$:

$$\begin{aligned} A^T A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 8 & 4 \\ 8 & 20 & 24 \\ 4 & 24 & 84 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

接下来计算 $A^T b$:

$$\begin{aligned} A^T b &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ -1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 7 \cdot 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 16 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

正规方程 $A^T A x = A^T b$ 变为:

$$\begin{pmatrix} 4 & 8 & 4 \\ 8 & 20 & 24 \\ 4 & 24 & 84 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 16 \end{pmatrix}$$

解此线性方程组，得到：

$$x = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$